Report

Fundamentals of Web Hosting and Domains

Student Name: Aliaa Mohamed Ramadan

University ID Number: 2501068

المقدمة :

أصبحت مواقع الويب جزء أساسيا من الحياة اليومية فيتم استخدامها في التعلم و التواصل و التسوق و الحصول علي الخدمات .
و لكي يتمكن المستخدم من فتح موقع عبر المتصفح لابد من وجود عنوان يعرفه علي الموقع و خادم متصل بالانترنت يحتفظ بملفاته او يشغل تطبيقه و يقدم محتواه للزوار .
يرتبط ذلك بمفهومين مهمين هما اسم النطاق (Domain Name) و استضافة الويب (Web Hosting) .
يهدف هذا التقرير الي توضيح كلا منهما و كيف يعملان معا و ما الخطوات الأساسية التي تجعل الموقع متاح عبر الانترنت .

أولا : ما هوا عنوان الموقع الالكتروني ؟

عنوان الموقع الذي نكتبه في المتصفح يسمي غالبا URL . و هو يحدد المورد الذي نريد الوصول اليه . مثال : https://www.example.com/products .
يتكون من البروتوكول (https) للاتصال الامن و اسم المضيف (www.example.com) و المسار (/products) الذي يشير الي مورد او صفحة داخل الموقع.
من المهم التمييز بين الرابط الكامل و اسم النطاق و هو عبارة عن اسم سهل تذكره مثل (example.com) بينهما قد يتضمن عنوان URL و البروتوكول و المسار و تفاصيل إضافية تساعد أسماء النطاقات المستخدمين علي الوصول الي الموقع دون الحاجة الي حفظ عناوين IP الرقمية الخاصة بالخوادم.

ثانيا : ما المقصود بأسماء النطاقات (Domains) ؟

اسم النطاق هو الاسم المقروء الذي يستخدم للتعرف علي موقع او خدمة عبر الانترنت .
في (shop.example.com) يكون (com) نطاق المستوي الاعلي و (example) هو النطاق المسجل و (shop) نطاق فرعي.
يحول نظام أسماء النطاقات DNS اسم النطاق الي معلومات تساعد المتصفح علي العثور علي الخادم المناسب .
من سجلات DNS الشائعه سجل A لعنوان (IPv4) و سجل AAAA لعنوان (IPv6) .

ثالثا : ما هي استضافة الويب (Web Hosting) ؟

استضافة الويب هي خدمة تتيح وضع ملفات الموقع او تشغيل تطبيقه علي خادم متصل بالانترنت . بحيث يستطيع الزوار الوصول اليه . قد تشمل الملفات صفحات (HTML) و ملفات (CSS) و (JavaScript) و الصور و قد يحتاج الموقع الديناميكي أيضا الي تطبيق خلفي و قاعدة بيانات . يستقل الخادم طلبات المستخدمين و يعيد اليهم الصفحات او البيانات المطلوبة . عندما يفتح المستخدم موقعا يبحث المتصفح عن معلومات النطاق من خلال (DNS) ثم يتصل بالخادم المناسب باستخدام (HTTP) او (HTTPS) . يعالج الخادم الطلب و يرسل المحتوي و يعرض المتصفح النتيجه للمستخدم و في المواقع الديناميكيه قد ينفذ التطبيق تعليمات برمجية و يتواصل مع قاعدة بيانات قبل ارسال الاستجابة .

أنواع الاستضافة الشائعة :

١. الاستضافة المشتركة (Shared Hosting) : تتشارك عدة مواقع موارد خادم واحد غالبا ما تكون التكلفة منخفضة و سهلة للمبتدئين لكن الموارد و التحكم يكون محدود نسبيا .

٢. الخادم الافتراضي الخاص (VPS) : يوفر بيئة افتراضيه بموارد و تحكم اكبر من الاستضافة المشتركة و قد يتطلب خبرة تقنية لادارة .

٣. الخادم المخصص (Dedicated Server) : تخصص موارد خادم كامل لعميل واحد مما يمنح تحكما اكبر و تكلفة اعلي عادة .

٤. الاستضافة السحابية (Cloud Hosting) : تعتمد علي موارد مرنه يمكن توسيعها وفقا للطلب . و تختلف خصائصها حسب مزود الخدمة .

٥. استضافة المواقع الثابتة (Static Hosting) : مناسبة للمواقع التي تتكون أساسا من ملفات (HTML) و (CSS) و (JavaScript) .

رابعا : كيف يعمل النطاق و الاستضافة معا ؟

يمكن تشبيه اسم النطاق بعنوان مبني بينما تشبه الاستضافه المبني الذي توجد داخله الملفات و الخدمات . امتلاك اسم نطاق وحده لا يعني ان الموقع اصبح منشور . كما ان وجود ملفات علي خادم لا يضمن وصول الجمهور اليها عبر اسم واضح و يلزم ربط النطاق بالاستضافة من خلال اعداد DNS و تجهيز الموقع علي الخادم .

خامسا : اعتبارات مهمه عن اختيار الاستضافة

يعتمد الاختيار المناسب علي طبيعة الموقع و حجم الزيارت و الميزانية و المهارات التقنية المتاحة و من اهم المعايير :

- التكلفة : مقارنة رسوم الاشتراك و التجديد و الخدمات التي يشملها السعر .
- الأداء و التوافر : سرعه تحميل الصفحات و استقرار الخدمة و قدرة الخادم علي التعامل مع الزوار .
- الأمان : دعم (HTTPS) و تحديث البرامج و توفير النسخ الاحتياطية و وسائل الحماية .
- قابلية التوسيع : إمكانية زيادة الموارد عند نمو الموقع او ارتفاع عدد المستخدمين .
- الدعم الفني : توفر المساعدة و الأدوات المناسبة لمستوي خبرة صاحب الموقع .

المراجع :

١. ويكيبيديا، «استضافة الويب»
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_hosting_service.

٢. ويكيبيديا، «اسم النطاق (Domain Name)»
.https://en.wikipedia.org/wiki/Domain_name

٣. ويكيبيديا، «نظام أسماء النطاقات (DNS)»
https://ar.wikipedia.org/wiki/نظام_أسماء_النطاقات/.